Appendix 3 練習

1. 以 explicit bijection 證明 $\mathbb{Z}$ 可數。請明確選用從 $\mathbb{N}^+$ 還是 $\mathbb{N}_0$ 開始的 convention。
2. 使用 Cantor pairing

$$\pi(m,n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m \quad (m,n \in \mathbb{N}_0)$$

寫出前兩條 diagonals 的 enumerations，並說明為何這足以建立 $\mathbb{N}_0^2$ 的 countability。

3. 證明若 S 是 countably infinite set，而 $A \subseteq S$，則 A 是 countable。請分 finite 與 infinite A。
4. 判斷下列命題何時成立： (a) 兩個 countable sets 的 union。 (b) 任意 finite many countable sets 的 union。 (c) 可數無限多個 countable sets 的 union。 在 (c) 明確區分「已同時指定 enumerations」與「只知道每一集合 countable」。
5. 以 Cantor diagonal argument 證明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數。請從假設存在完整 listing 開始，定義 diagonal set，並說明 contradiction。
6. 證明 $(0,1]$ 不可數。使用十進位展開時，先處理 eventually all 9 的 non-uniqueness。
7. 判斷並證明下列各集合是可數或不可數： (a) $\mathbb{Q}$ (b) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (c) 所有 finite subsets of $\mathbb{N}$ (d) 所有 subsets of $\mathbb{N}$
8. 寫出pairing π的inverse一般公式，反算z=18、35；證明每個z恰對應一pair，不能只列有限表。
9. 以binary support建立finite subsets of $\mathbb{N}_0$與$\mathbb{N}_0$的bijection，計{0,2,5}的編碼與45的inverse；說明為何此法不能把所有無限subsets編成有限整數。
10. 對f:A→P(A)證Cantor theorem，包含空A；解釋singleton injection與不存在surjection如何一起給strict cardinal inequality。
11. 對兩個injections f:A→B、g:B→A，完整驗證正文CSB構造的兩個分支、cross-case injectivity與onto。套用A=$\mathbb{N}_0$、B=2$\mathbb{N}_0$時可選哪些f,g？
12. 證明ternary0/2編碼injective，必須估計首次不同位後所有尾項可抵銷的總量；再以rational cuts給$\mathbb{R}$→P($\mathbb{N}_0$) injection，推得同基數。
13. 證明所有algebraic reals可數、transcendental reals不可數；另解釋有限programs可數與所有binary functions不可數為何推出有不可計算函數，但不直接給任何指定函數的可計算性判定。
14. 計圓投影φ(t)在t=0、2、−2的值，核對inverse；證每個Q≠P都在image，並證加回P仍與$\mathbb{R}$同基數。

Appendix 3 練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study